

Automa

Documentación del sistema — Automa

Documentacion del sistema

Version analizada: **0.3.0**

Commit analizado: **ff246ab**

Fecha de generacion: **2026-08-27**

Generado a partir de README.md — los Markdown son la fuente unica.
No editar este PDF: editar el Markdown y regenerar.

Contenido de este documento

1. Identificación
2. Descripción breve
3. Propósito de esta documentación
4. Público destinatario por documento
5. Tabla de contenidos
6. Cómo generar los PDF
7. Documentación añadida en el propio código
8. Relación con la documentación previa del repositorio
9. Convenciones utilizadas
10. Elementos pendientes de validar

1. Identificación

Campo	Valor
Sistema	Automa
Nombre del paquete	<code>automa-pc</code> (<code>pyproject.toml</code> , <code>[project].name</code>)
Versión analizada	<code>0.3.0</code> (<code>pyproject.toml</code> , <code>[project].version</code>)
Commit analizado	<code>ff246abb4d6f5235afb4dcc74032a50645db954c</code> (rama <code>main</code>)
Fecha del análisis	2026-08-27
Lenguaje principal	Python 3.10+ (CI corre 3.10, 3.11 y 3.12)
Plataforma objetivo	Windows 10 / 11. La CI también corre <code>ubuntu-latest</code>
Licencia	MIT (<code>LICENSE</code>)
Repositorio	https://github.com/vladimiracunadev-create/automa-pc
Sitio del proyecto	https://vladimiracunadev-create.github.io/automa-pc/

Tamaño medido en el commit analizado (`git ls-files, wc -l`):

Métrica	Valor
Archivos versionados	210
Archivos <code>.py</code> de producción (sin <code>tests/</code>)	47
Archivos <code>.py</code> de pruebas	17
Líneas de Python de producción	6 126
Líneas de Python de pruebas	1 525
Flows declarativos (<code>flows/*/manifest.json</code>)	27
Acciones registradas (<code>engine/action_registry.py</code>)	36
Pruebas que pasan (<code>pytest</code>)	150

2. Descripción breve

Automa es un **orquestador local de automatización (RPA) para el escritorio Windows**, escrito en Python puro. Cada caso de uso se declara en un `manifest.json` con pasos, condiciones y transiciones; un motor determinista los ejecuta, aplica una política de sandbox por flow y deja trazabilidad completa en SQLite, JSONL y archivos de salida.

No hay ningún modelo de lenguaje en el camino de ejecución. El **"agente" es el manifest declarativo, no un LLM**. El repositorio contiene un adaptador opcional de visión multimodal (`plugins/analyzers/vision_model_analyzer.py`) que ningún flow del catálogo usa; el detalle y la evidencia de esa afirmación están en [09 · APIs e integraciones](#).

3. Propósito de esta documentación

Permitir que:

1. Un desarrollador nuevo se incorpore al proyecto sin depender de conocimiento tácito.
2. Una persona no técnica entienda qué hace el sistema y para qué sirve.
3. Un desarrollador experimentado consulte detalles de acciones, motor y persistencia.
4. Un auditor revise arquitectura, base de datos, dependencias, seguridad y deuda técnica.
5. Otro agente de IA use estos documentos como contexto verificable del repositorio.

4. Público destinatario por documento

Documento	Usuario final	Dev nuevo	Dev senior	Auditor	Dirección
01 · Descripción general	[OK]	[OK]	o	o	[OK]
02 · Instalación y ejecución	[OK]	[OK]	[OK]	o	o
03 · Arquitectura	o	[OK]	[OK]	[OK]	o
04 · Mapa del código	o	[OK]	[OK]	[OK]	o
05 · Referencia técnica	o	o	[OK]	[OK]	o
06 · Explicación profunda	o	[OK]	[OK]	[OK]	o
07 · Base de datos	o	[OK]	[OK]	[OK]	o
08 · Flujo de datos	o	[OK]	[OK]	[OK]	o
09 · APIs e integraciones	o	[OK]	[OK]	[OK]	o
10 · Configuración	[OK]	[OK]	[OK]	[OK]	o
11 · Seguridad	o	o	[OK]	[OK]	[OK]
12 · Pruebas y calidad	o	[OK]	[OK]	[OK]	o
13 · Despliegue y operación	o	o	[OK]	[OK]	o
14 · Solución de problemas	[OK]	[OK]	[OK]	o	o
15 · Riesgos y deuda técnica	o	o	[OK]	[OK]	[OK]
16 · Glosario	[OK]	[OK]	o	[OK]	[OK]
17 · Resumen ejecutivo	[OK]	o	o	[OK]	[OK]
18 · Guía para nuevo desarrollador	o	[OK]	o	o	o

19 · Matriz de trazabilidad	o	[OK]	[OK]	[OK]	o
-----------------------------	---	------	------	------	---

[OK] destinatario principal · o lectura opcional

5. Tabla de contenidos

#	Documento	Contenido	Estado
—	README	Portada, índice y convenciones	[OK] Completo
01	Descripción general del sistema	Qué es, qué resuelve, casos de uso, explicación no técnica	[OK] Completo
02	Instalación y ejecución	Requisitos, instalación, ejecución, pruebas, errores frecuentes	[OK] Completo
03	Arquitectura	Estilo, capas, patrones, diagramas Mermaid	[OK] Completo
04	Mapa completo del código	Inventario jerárquico de directorios, módulos y funciones	[OK] Completo
05	Referencia técnica	Catálogo de acciones, funciones, endpoints, comandos y errores	[OK] Completo
06	Explicación profunda del código	Flujo interno módulo a módulo, decisiones y casos límite	[OK] Completo
07	Base de datos	Esquema SQLite, diccionario de datos, consultas, ERD	[OK] Completo
08	Flujo de datos	Origen, validación, transformación, almacenamiento, consumo	[OK] Completo
09	APIs e integraciones	Endpoints HTTP, webhooks, Playwright, OCR, IA opcional	[OK] Completo
10	Configuración	<code>configs/</code> , <code>context.example.json</code> , variables de entorno	[OK] Completo
11	Seguridad	Sandbox, auth del panel, superficie de ataque, controles ausentes	[OK] Completo
12	Pruebas y calidad	150 tests, cobertura medida, huecos priorizados	[OK] Completo
13	Despliegue y operación	CI/CD, PyInstaller, Inno Setup, logs, respaldo y rollback	[OK] Completo
14	Solución de problemas	Síntoma → causa → diagnóstico → solución → riesgo	[OK] Completo
15	Riesgos y deuda técnica	Hallazgos clasificados por severidad e impacto	[OK] Completo
16	Glosario	Términos técnicos y de dominio en lenguaje claro	[OK] Completo

17	Resumen ejecutivo	Presentación del sistema para decisión	[OK] Completo
18	Guía para un nuevo desarrollador	Itinerario de incorporación y primeras tareas	[OK] Completo
19	Matriz de trazabilidad	Funcionalidad → módulo → función → persistencia → prueba	[OK] Completo

Recursos adicionales

- [assets/](#) — recursos gráficos de esta documentación. Actualmente vacío: los diagramas se declaran como código Mermaid dentro de los propios `.md` y se rasterizan al generar el PDF. Las capturas del producto viven en [docs/manual_screenshots/](#) y la portada en [docs/assets/](#).
- [pdf/](#) — versión PDF de cada documento, más un consolidado, generados por script.

6. Cómo generar los PDF

Los Markdown de esta carpeta son la **fente única**. Los PDF se generan a partir de ellos:

```
python scripts/build_docs_pdf.py          # todos los documentos + consolidado
python scripts/build_docs_pdf.py --only 03 # solo el documento 03 (iteración rápida)
python scripts/build_docs_pdf.py --check   # comprueba dependencias sin generar
```

Requisitos, opciones y limitaciones conocidas en [13 · Despliegue y operación → Generación de la documentación en PDF](#).

7. Documentación añadida en el propio código

Este análisis revisó los 47 archivos `.py` de producción. **El repositorio ya tiene una densidad alta de comentarios de calidad**: los módulos con decisiones no obvias ([engine/paths.py](#), [engine/sandbox.py](#), [engine/secrets.py](#), [engine/cron.py](#), [engine/template.py](#), [engine/introspection.py](#), [actions/browser_extract.py](#), [actions/notify.py](#), [actions/system.py](#), [app/server.py](#), [installer/automa_entry.py](#)) llevan docstring de módulo explicando **por qué** existe el código, no qué hace la línea siguiente. Los bloques de seguridad de [app/server.py](#) documentan incluso el modelo de amenaza que cierran.

Siguiendo el criterio de no degradar un código bien comentado con ruido, **no se modificó ningún archivo de código fuente en este análisis**. Los archivos sin docstring de módulo ([engine/models.py](#), [engine/loader.py](#), [engine/conditions.py](#), [actions/filesystem.py](#), [actions/rules.py](#), [actions/ui.py](#), [actions/screen.py](#), [actions/http_actions.py](#)) son módulos cortos, con nombres explícitos y tipado completo; su explicación se aporta en [06 · Explicación profunda](#) en lugar de duplicarse en el código. La recomendación de añadirles docstring queda registrada como deuda de baja severidad en [15 · Riesgos y deuda técnica](#).

El único archivo Python nuevo que introduce este trabajo es [scripts/build_docs_pdf.py](#), la herramienta que genera los PDF. No participa en el runtime del producto.

8. Relación con la documentación previa del repositorio

Este conjunto **no reemplaza** la documentación que ya existía en [docs/](#); la complementa y la referencia. La documentación previa está orientada a producto, operación y contrato de extensión; esta está orientada a comprensión del sistema y auditoría.

Ya existía	Este conjunto aporta
docs/ARQUITECTURA.md — diseño técnico resumido	Arquitectura con diagramas, capas y flujos completos (03)
docs/CREAR_FLUJOS.md — contrato para escribir un flow	Explicación del motor que consume ese contrato, línea a línea (06)
docs/FAMILIAS_Y_CASOS.md — catálogo	Inventario verificado de los 27 flows con su política real (04, 19)
docs/SEGURIDAD.md — sandbox y modelo de confianza	Controles presentes y ausentes , medidos flow por flow (11)

<code>docs/VALIDACION.md</code> — schema, pytest, CI	Cobertura medida y huecos priorizados (12)
<code>docs/OPERACION.md</code> y <code>RUNBOOK.md</code> — día a día	Despliegue, CI/CD y procedimientos de recuperación (13)
<code>docs/TROUBLESHOOTING.md</code> — fallas comunes	Guía síntoma → causa → diagnóstico → solución → riesgo (14)
<code>docs/ROADMAP.md</code> — hoja de ruta	Estado verificado del código en el commit analizado (01, 17)

9. Convenciones utilizadas

9.1 Marcadores de confianza

Toda afirmación de estos documentos está anclada a evidencia del repositorio. Cuando algo no se pudo comprobar, se marca explícitamente:

Marcador	Significado
<i>(sin marcador)</i>	Hecho verificado: leído directamente en el código, la configuración o el historial del repositorio. Se cita archivo y, cuando aplica, símbolo o comando ejecutado.
INFERENCIA	Conclusión razonada a partir del código, no una afirmación literal del repositorio.
REQUIERE VALIDACIÓN	Depende de ejecución en Windows real, de servicios externos o de una decisión humana pendiente.
NO DOCUMENTADO EN EL REPOSITORIO	El repositorio no contiene la información.
NO IDENTIFICADO	Se buscó y no se encontró evidencia en ningún sentido.

9.2 Referencias a código

- Los archivos se citan con ruta relativa a la raíz del repositorio: `engine/orchestrator.py`.
- Los símbolos se citan con su nombre real en el código, sin traducir: `Orchestrator.run`, `SandboxPolicy.assert_paths_allowed`, `_BUILT_IN_ACTIONS`.
- Los nombres de columnas SQL, claves JSON de manifest y variables de entorno se citan en su forma original (`flow_folder`, `allowed_paths`, `AUTOMA_PANEL_TOKEN`).
- Las líneas citadas corresponden al commit analizado y pueden desplazarse en commits posteriores; el nombre del símbolo es la referencia estable.

9.3 Idioma

Documentación en español, igual que el resto del repositorio y que los comentarios del código. Los identificadores de código, los nombres de acción (`browser.extract_content`) y los nombres de columnas SQL se mantienen en su forma original para garantizar trazabilidad textual.

9.4 Datos sensibles

Ningún documento contiene credenciales, tokens ni claves reales. Los valores de ejemplo son ficticios y están marcados como tales; las URL de ejemplo usan dominios reservados (`example.com`). Los hallazgos de seguridad se describen sin publicar cadenas explotables.

10. Elementos pendientes de validar

Lista viva de lo que esta documentación **no** pudo verificar en este análisis. El detalle y la recomendación de cada punto están en [15 · Riesgos y deuda técnica](#).

#	Pendiente	Motivo	Documento
1	Comportamiento real de las acciones de UI (<code>ui.hotkey</code> , <code>ui.type_text</code> , <code>ui.click</code>) y de captura (<code>screen.*</code>)	Requieren una sesión Windows interactiva con escritorio gráfico. No se ejecutó ningún flow que mueva teclado o ratón durante el análisis, por ser una acción con efecto sobre la máquina del usuario	05, 06
2	Flows 02, 07 y 21–27 de punta a punta	Requieren <code>playwright</code> y el navegador Chromium descargado (<code>python -m playwright install chromium</code>), que no forman parte de las dependencias declaradas en <code>pyproject.toml</code>	02, 12
3	Flows 12 y 17 (OCR)	Requieren el binario externo <code>tesseract</code> , que el repositorio no instala. <code>OCRImageAnalyzer</code> degrada con <code>status: "unavailable"</code> en vez de fallar	09, 14
4	Funcionamiento del binario empaquetado (<code>Automa.exe</code>) y del instalador	Requiere PyInstaller + Inno Setup en Windows. No se compiló en este análisis. Hay un hallazgo abierto sobre <code>installer/automa.spec</code> (ver #5)	13, 15
5	Si los flows 21–27 funcionan dentro del binario empaquetado	<code>installer/automa.spec</code> NO lista <code>actions.browser_extract</code> en <code>hiddenimports</code> , y el registro lo carga por <code>import_module</code> dinámico. INFERENCIA: PyInstaller no lo detectaría y esos siete flows fallarían con <code>ModuleNotFoundError</code> en el <code>.exe</code> . Sin build no se puede confirmar	13, 15
6	Vulnerabilidades conocidas de las dependencias	No se ejecutó <code>pip-audit</code> ni consulta a bases de CVE en este análisis. La CI sí lo hace (<code>security.yml</code>)	11
7	Publicación efectiva del release y del sitio GitHub Pages	Depende de tags y de la configuración del repositorio en GitHub, fuera del árbol de trabajo	13

Documentación generada por análisis estático y ejecución de las pruebas del repositorio en el commit `ff246ab`. Si el código cambia, actualizar primero los Markdown de esta carpeta y regenerar los PDF con `python scripts/build_docs_pdf.py`.